

Лабораторная работа №1.1.4.  
Изучение статистических закономерностей на примере  
измерения фона космического излучения

Павел Рудачихин  
Б04-507

11.09.2025

## Аннотация

В работе измеряется радиационный фон космического излучения, на примере чего исследуются статистические методы и закономерности.

**Цель работы:** на примере статистики регистрации фоновых космических частиц изучить статистические закономерности однородного во времени случайного процесса; проверить возможность описания исследуемого процесса статистическими законами Пуассона и Гаусса; измерить среднее число регистрируемых космических лучей в секунду и определить погрешность результата.

**В работе используются:** счётчик Гейгера-Мюллера, компьютер с интерфейсом для связи со счётчиком, расчётная программа.

**Методы:** статистическая обработка числовых данных программными средствами.

## Теоретические сведения

### Счётчик Гейгера-Мюллера

В данной работе для регистрации космического излучения используется счётчик Гейгера—Мюллера. Счётчик представляет собой наполненный газом металлический цилиндр с двумя электродами (корпус - катод, тонкий проводник на оси - анод). На счётчик подаётся высокое напряжение (400 В). Радиоактивное излучение ионизует молекулы газа и выбивает электроны из катода. Образовавшиеся электроны, двигаясь в сильном электрическом поле, соударяются с молекулами газа, выбивая из них новые — вторичные электроны. В результате образуется лавина электронов, и через счётчик протекает кратковременный импульс тока. Он регистрируется электрической цепью установки, оцифровывается платой аналогово-цифрового преобразователя, и информация о нём через USB-интерфейс передаётся на компьютер.

Число зарегистрированных частиц за некоторое время  $t$  при фиксированном положении конкретного счётчика зависит от средней интенсивности ионизирующего излучения и времени  $t$ .

### Понятия математической статистики

Интенсивность космического излучения - *флуктуирующая* (имеющая случайные колебания) величина. Поэтому наибольшее влияние оказывают *статистические* погрешности, остальными можно пренебречь.

Результат измерений - это некоторая *выборка*  $N$  значений  $x$ . Введём некоторые понятия математической статистики, применяемые в данной работе.

*Закон больших чисел* утверждает стремление *выборочного среднего*:

$$\langle x \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad (1)$$

к *математическому ожиданию* ( $Ex$ ) случайной величины с ростом числа измерений:

$$Ex = \lim_{N \rightarrow \infty} \langle x \rangle \quad (2)$$

На практике число измерений  $N$  конечно. Поэтому принимают:

$$Ex \approx \langle x \rangle \quad (3)$$

Кроме среднего значения важно знать, насколько сильно меняются (флуктуируют) полученные значения. Количественной мерой флуктуаций является *среднеквадратичное (стандартное) отклонение*  $\sigma_x$ :

$$\sigma_x = \sqrt{D}, \quad (4)$$

где  $D$  - *дисперсия*:

$$D = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \langle x \rangle)^2 \quad (5)$$

Аналогично матожиданию дисперсия (а значит, и стандартное отклонение) стремится к истинному значению при большом числе измерений.

Результатом обработки выборки станет набор *частот* (долей случаев) всех значений по выборке. Ожидается, что полученное *распределение* соответствует распределению Пуассона.

## Распределение Пуассона

Случайный процесс является пуассоновским, если случайные события

- однородны по времени,
- независимы.

Распределение Пуассона имеет вид:

$$P(x) = \frac{(a)^x}{x!} e^{-a}, \quad (6)$$

где  $P(x)$  - вероятность того, что значение случайной величины равно числу  $x$ ,  $a$  - параметр распределения. Для пуассоновского процесса этот параметр равен матожиданию и дисперсии случайной величины. По формулам (3) и (4) на практике имеем:

$$\sigma_x \approx \sqrt{\langle x \rangle} \quad (7)$$

При больших значениях  $\langle x \rangle$  (на практике  $\gtrsim 10$ ) распределение Пуассона переходит в *нормальное распределение* (Гаусса).

## Распределение Гаусса

Нормальное распределение задано формулой:

$$P(x) = \frac{e^{-\frac{(x - \langle x \rangle)^2}{2\sigma^2}}}{\sigma \sqrt{2\pi}} \quad (8)$$

Для распределения Гаусса известны следующие вероятности того, что значение попадёт в определённый интервал:

Таблица 1: Свойство распределения Гаусса

| Интервал                        | Вероятность |
|---------------------------------|-------------|
| $\langle x \rangle \pm \sigma$  | 68%         |
| $\langle x \rangle \pm 2\sigma$ | 95%         |
| $\langle x \rangle \pm 3\sigma$ | 99,7%       |

## Погрешность среднего

Так как количество измерений ограничено, матожидание случайной величины оценивается через выборочное среднее с некоторой точностью. Погрешность среднего определена следующим образом:

$$\sigma_{\langle x \rangle} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}} \quad (9)$$

Истинное среднее значение (матожидание случайной величины) лежит в интервале:

$$\langle x \rangle \pm \sigma_{\langle x \rangle} \quad (10)$$

Измерения произведены в автоматическом режиме с помощью программных средств, поэтому вместо методики измерений рассмотрим методику обработки данных.

## Методика обработки результатов измерений

Кроме среднего и дисперсии важно также иметь представление о частоте значений  $x$ . Для этого построим *гистограмму*: отложим по оси абсцисс количество частиц  $x$ , по оси ординат - долю случаев  $w(x)$ , в которых было зафиксировано данное количество частиц, по полученным точкам построим прямоугольники, высота которых - значение  $w(x)$ , ширина - интервал значений  $x$  (в нашем случае ширина единичная).

Гистограммы построены с помощью компьютерной программы Microsoft Excel, данные подготовлены (разбиты на интервалы группировки и подсчитаны частоты) с помощью компьютерной программы, написанной на языке Python специально для этих целей. Исходные коды представлены на рис. 1.

```

file = open('text.txt')
A = [int(line) for line in file]
file.close()

N = 4000

T = 10 # интервал разбиения
B = [] # результирующий список

s = 0
for i in range(N): # разбиение
    s += A[i]
    if (i+1)%T==0:
        B.append(s)
        s = 0

file_res = open('res.txt', 'w')
for b in B:
    print(b, file=file_res)
file_res.close()

from math import *
file = open('res_10.txt')
A = [int(line) for line in file]
file.close()

N = len(A)
S = set()
for a in A:
    S.add(a)

m = sum(A)/len(A) # среднее
ss = sqrt(m)
f = open('r.txt', 'w')

for s in S:
    c = 0
    for a in A:
        if a == s:
            c += 1

    w = c/N

    p = (m**s) * (e**(-m)) / factorial(s) # распределение Пуассона
    g = e**(-(s-m)**2 / (2*ss**2)) / (ss*sqrt(2*3.14)) # распределение Гаусса

    print(s, w, p, g, file = f)
f.close()

from math import *
file = open('res_80.txt')
A = [int(line) for line in file]
file.close()

T = 80 # разбиение
N = len(A)
X = sum(A)/N

D = 0.0 # дисперсия
for x in A:
    D += (x-X)**2
D /= N

s = sqrt(D) # стандартное отклонение
ss = s/sqrt(N) # погрешность среднего
j = X/T # средняя интенсивность
J = [x/T for x in A]
Dj = 0.0
for x in J:
    Dj += (x-j)**2
Dj /= N
sj = sqrt(Dj)
ssj = sj/sqrt(N) # погрешность интенсивности

print("Среднее: ", X)
print("Дисперсия: ", D)
print("Стандартное отклонение: ", s)
print("Погрешность среднего: ", ss)
print("Средняя интенсивность: ", j)
print("Погрешность интенсивности: ", ssj)

```

Рис. 1: Программы разбиения, распределения и обработки данных

## Работа с симуляцией

Во время сбора экспериментальных данных было выполнено демонстрационное задание по работе с симуляцией эксперимента на основе генератора псевдослучайных чисел. В результате наблюдений при увеличении  $N$  выявлены следующие качественные зависимости:

- среднее число зарегистрированных частиц  $\langle x \rangle$  вначале хаотически меняется в больших пределах, затем стабилизируется около значения 1,0 (рис.2);
- среднеквадратичное отклонение  $\sigma_x$  ведёт себя аналогично (рис. 3);
- свойство распределения Пуассона (7) хорошо выполняется при больших  $N$ ;
- погрешность среднего  $\sigma_{\langle x \rangle}$  уменьшается, в двойном логарифмическом масштабе оно почти линейно убывает (рис. 4), что говорит о том, что  $\sigma_{\langle x \rangle} \rightarrow 0$ ;

- доля значений, больших 1, падает, максимум гистограммы смещается вправо; гистограмма хорошо совпадает с графиком распределения Пуассона, а с распределением Гаусса не соотносится на больших значениях.

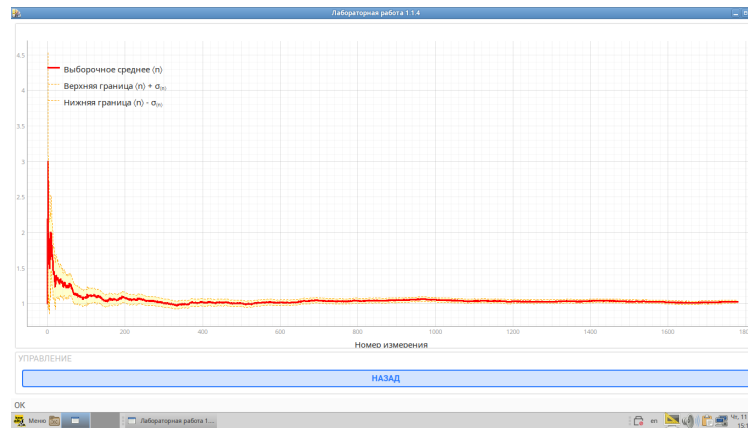


Рис. 2: Среднее число зарегистрированных частиц

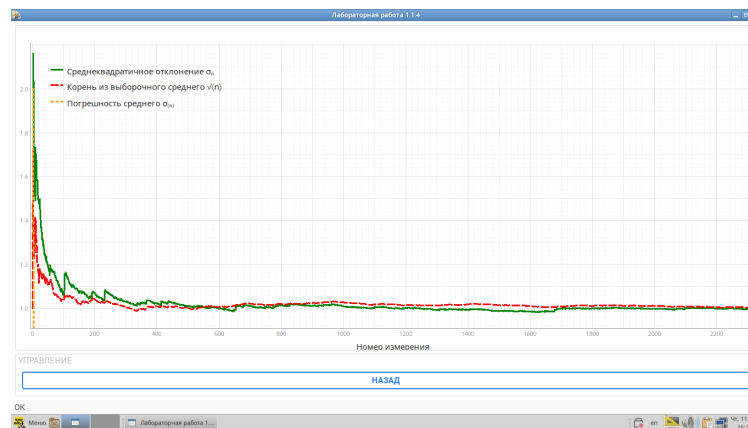


Рис. 3: Среднее значение и среднеквадратичное отклонение

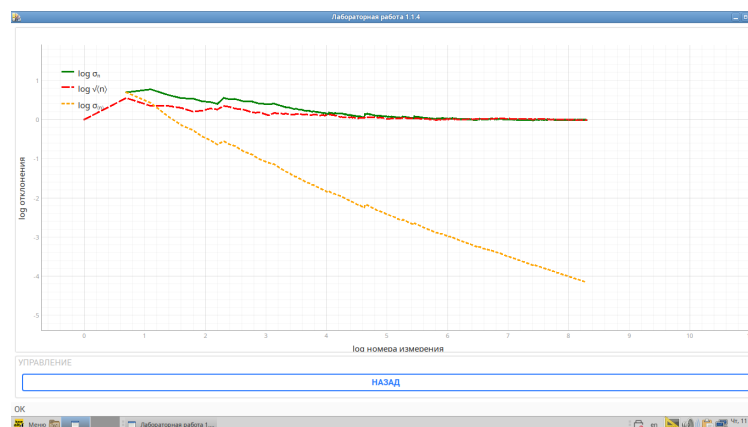
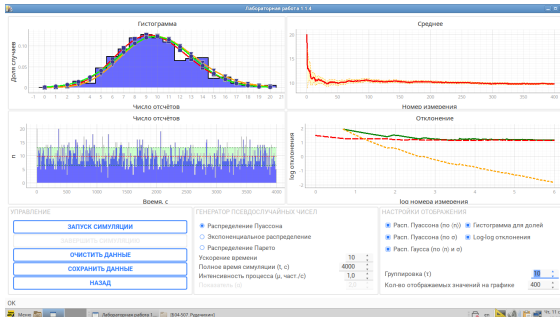


Рис. 4: Погрешность среднего в двойном логарифмическом масштабе

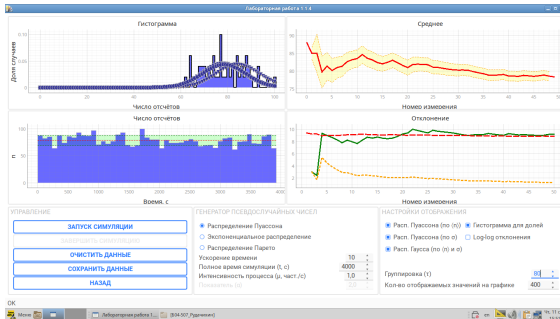
Результаты симуляции были сгруппированы с интервалами 10 с, 20 с и 80 с (рис. 5). При разбиении по 10 с гистограмма близка к распределению Гаусса. При интервалах 20 с и 80 с график не соотносится с распределениями Гаусса и Пуассона.



(a) Интервал группировки 10 с



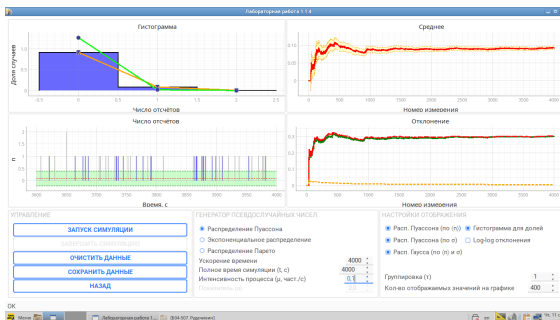
(b) Интервал группировки 20 с



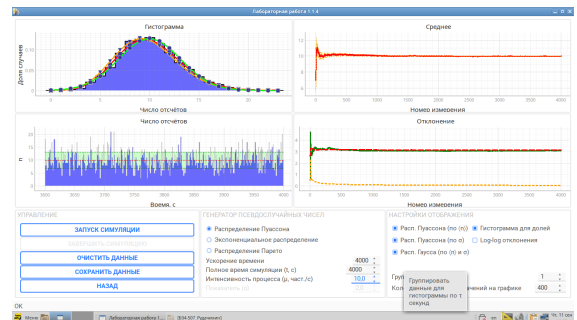
(c) Интервал группировки 80 с

Рис. 5: Изменение интервала группировки

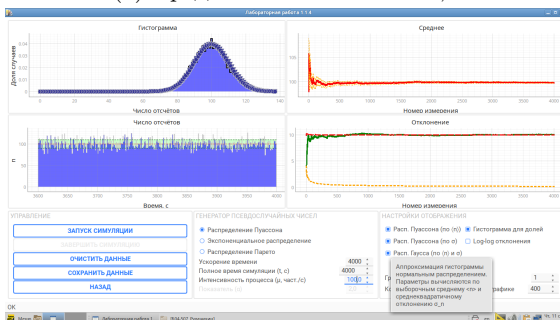
Симуляция позволяет менять параметр  $\mu$  - среднюю интенсивность частиц. Получены распределения для значений 0,1, 10 и 100 (рис. 6). При увеличении числа измерений при единичном интервале группировки среднее значение приближается к средней интенсивности:  $\langle x \rangle \approx \mu$ .



(a) Средняя интенсивность 0,1



(b) Средняя интенсивность 10

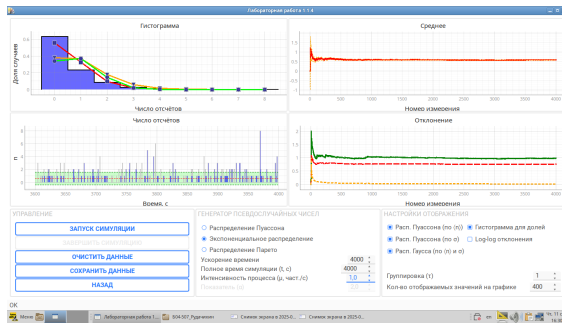


(c) Средняя интенсивность 100

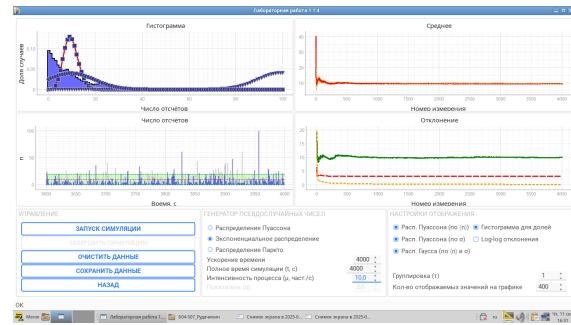
Рис. 6: Изменение средней интенсивности

В демонстрационной программе также реализованы симуляции других распределений: экспоненциального и Парето. Определено, что экспоненциальное распределение сходится с распределением Пуассона только при единичной интенсивности. С ростом интенсивности корень из среднего и средне-квадратичное отклонение не равны, гистограмма отлична от графиков теоретических распределений (рис. 7).

Гистограмма распределения Парето не соотносится с распределением Гаусса, в частности из-за длинного «хвоста» - больших значений с низкой долей случаев. Среднее значение меняется не монотонно - «скачками», т.е. не сходится к матожиданию (рис. 8). Значит, для распределения Парето не выполняется закон больших чисел.



(а) Средняя интенсивность 1

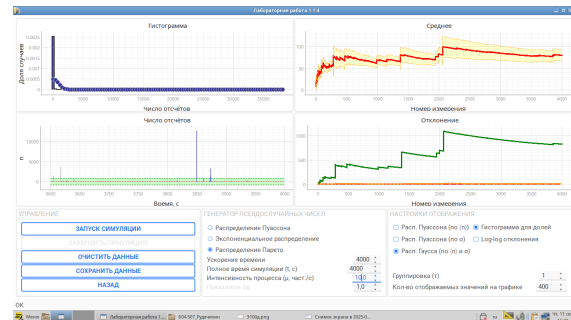


(б) Средняя интенсивность 10

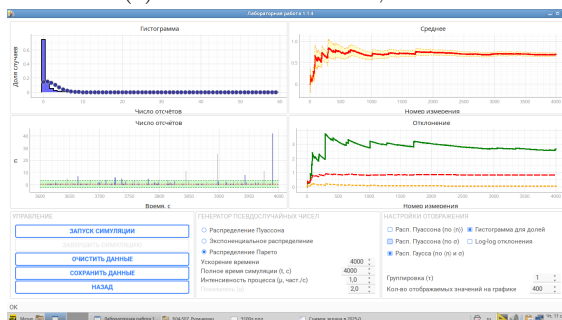
Рис. 7: Симуляция экспоненциального распределения



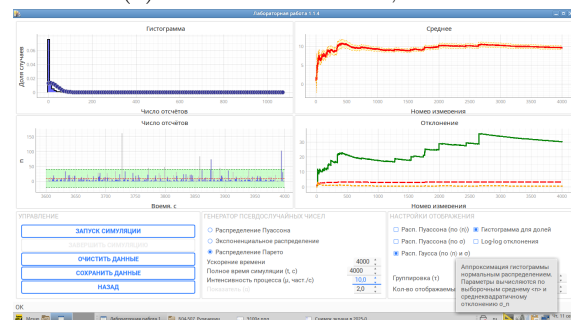
(а) Интенсивность = 1,  $a = 1$



(б) Интенсивность = 10,  $a = 1$



(с) Интенсивность = 1,  $a = 2$



(д) Интенсивность = 10,  $a = 2$

Рис. 8: Симуляция распределения Парето

Полученные в одной из симуляций пуассоновского процесса с единичной средней интенсивностью значения обработаны аналогично демонстрационной программе с помощью языка Python и ПО Microsoft Excel (рис. 9).

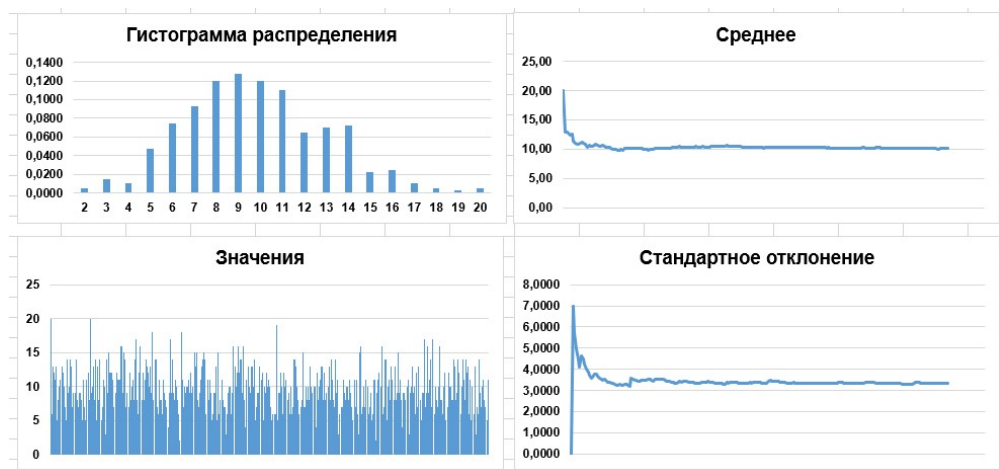


Рис. 9: Обработка данных одной из симуляций

## Обработка результатов

На основе полученных массивов сгруппированных значений вычислены некоторые важные статистические характеристики (табл. 2) и построены гистограммы, на которые наложены графики распределений Пуассона и Гаусса (рис. 10 - 12).

Таблица 2: Характеристики выборок

| Разбиение                 | 10 с  | 20 с  | 40 с  | 80 с  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Среднее                   | 10,24 | 20,47 | 40,94 | 81,88 |
| Стандартное отклонение    | 3,32  | 4,73  | 6,44  | 7,93  |
| Погрешность среднего      | 0,17  | 0,33  | 0,64  | 1,12  |
| Средняя интенсивность     | 1,02  | 1,02  | 1,02  | 1,02  |
| Погрешность интенсивности | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  |
| Дисперсия                 | 11,03 | 22,41 | 41,52 | 62,87 |

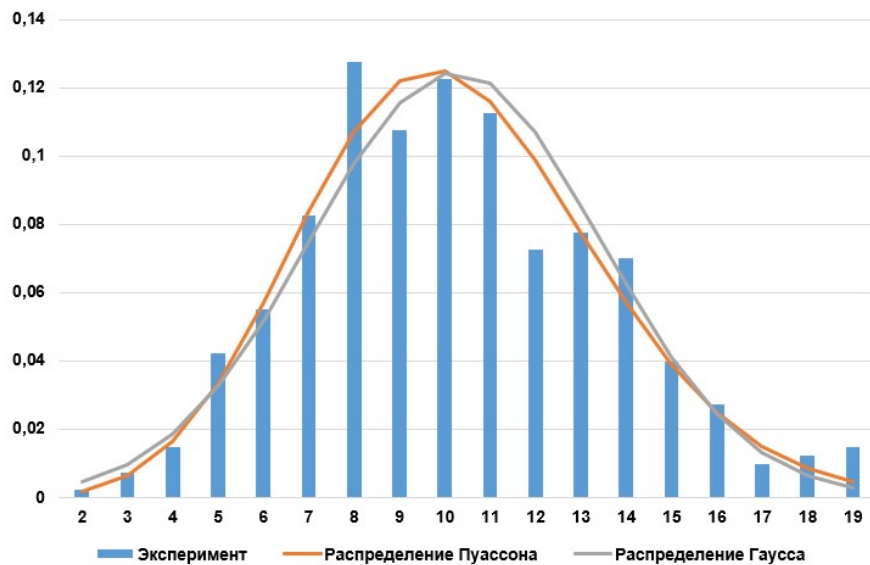


Рис. 10: Интервал разбиения 10 с

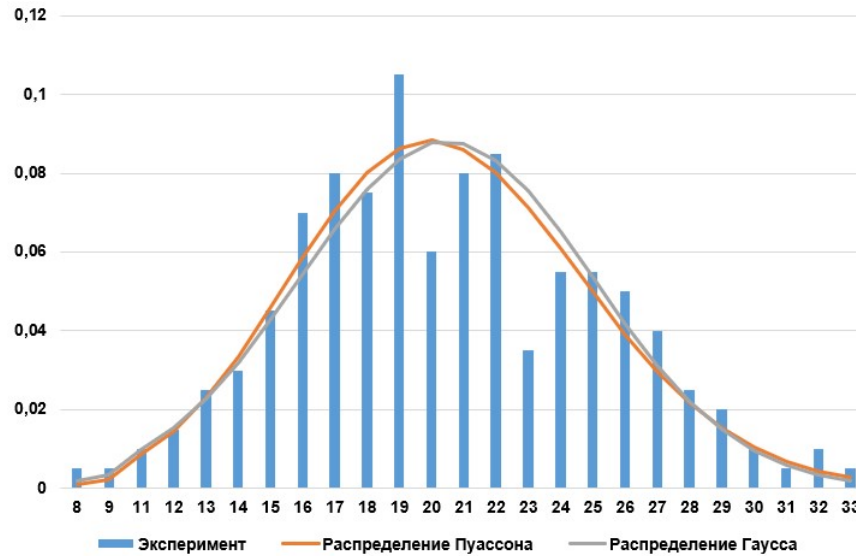


Рис. 11: Интервал разбиения 20 с

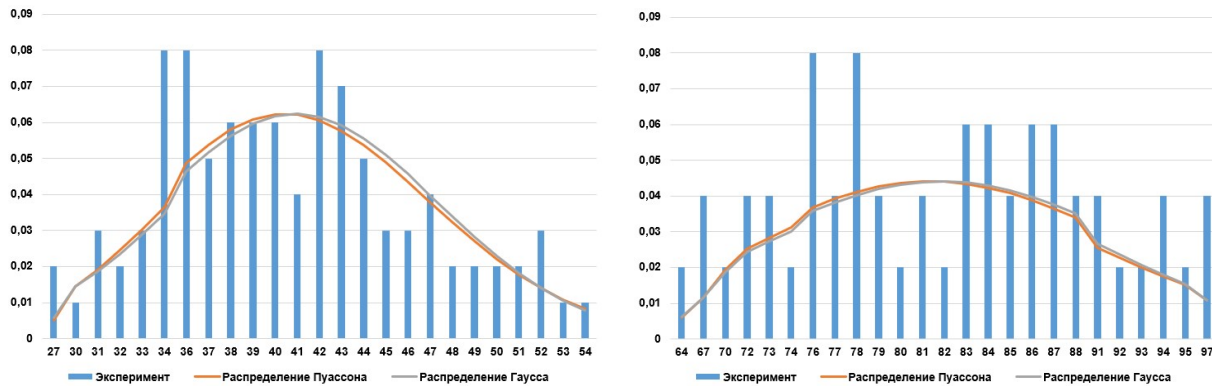


Рис. 12: Интервал разбиения 40 с и 80 с

## Анализ результатов

Заметим, что лучше всего соотносится с распределениями Пуассона и Гаусса гистограмма для интервала разбиения 10 с. Гистограмма для 20 с тоже соответствует, но её максимум сильно выше максимума теоретических распределений. Гистограммы для интервалов 40 и 80 с совсем не соотносятся с теоретическими графиками, в частности, имеют несколько вершин.

Полученные результаты (табл. 2) прямо зависят от интервала разбиения (чем больше  $\tau$ , тем больше значения), кроме интенсивности (она постоянна). Заметим, что чем больше количество значений в выборке  $N$  (в нашем случае - чем меньше разбиение), тем меньше отклонения и погрешности, что соответствует закону больших чисел.

Значения средних и дисперсий близки (особенно при разбиении 10 с и 40 с), что соответствует свойству распределения Пуассона (7).

Таким образом, распределение частот в полученной выборке соотносится с распределением Пуассона (определено по гистограмме-графику) и выборка с хорошей точностью обладает основным свойством распределения Пуассона (равенство математического ожидания и дисперсии). Можно заключить, что регистрация космических частиц радиационного фона - реализация пуассоновского процесса.

Проверим выборки на свойство распределения Гаусса, связанное с интервалами значений (табл. 3). Заметим, что полученные доли соответствуют теоретическим значениям. В совокупности с соответствием гистограмм и графиков распределения Гаусса это подтверждает, что полученное для космиче-

ского излучения распределение близко к нормальному.

Таблица 3: Проверка на свойство распределения Гаусса

| $\tau =$                        | 10 с | 20 с | 40 с | 80 с |
|---------------------------------|------|------|------|------|
| $\langle x \rangle \pm \sigma$  | 70%  | 70%  | 65%  | 66%  |
| $\langle x \rangle \pm 2\sigma$ | 95%  | 95%  | 94%  | 98%  |
| $\langle x \rangle \pm 3\sigma$ | 100% | 100% | 100% | 100% |

## Заключение

Цели работы достигнуты: на примере статистики регистрации фоновых космических частиц изучены статистические закономерности однородного во времени случайного процесса; проверена возможность описания исследуемого процесса статистическими законами Пуассона и Гаусса; измерено среднее число регистрируемых космических лучей в секунду, и определена погрешность результата.

Подтверждено, что регистрация космического излучения - случайный процесс, с хорошей точностью подчиняющийся законам распределения Пуассона и Гаусса.

Важным и трудоёмким этапом работы была обработка экспериментальных данных. Основные понятия математической статистики реализованы в характеристиках и графических моделях, которые получены программными средствами Microsoft Excel и языка Python.